

บทที่ 8 แบบจำลองราคาอย่างง่าย

เนื้อหาประกอบด้วย

8.1 สมมติฐานและสัญลักษณ์ในแบบจำลอง

8.2 การกำหนดราคาพอร์ตโฟลิโอ

8.3 การกำหนดราคาออปชั่น

8.4 การจัดการความเสี่ยงด้วยออปชั่น

บทนำ

ในบทนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองราคาอย่างง่าย (Simple Market Model) หรือแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค 1 ขั้น (One-Step Binomial Model) ซึ่งเป็นแบบจำลองราคาแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 2 จุดเวลา คือ จุดเวลาปัจจุบันและจุดเวลาอนาคต ภายใต้สมมติฐานบางประการ แบบจำลองราคาอย่างง่ายเป็นพื้นฐานที่สำคัญนำไปสู่การสร้างแบบจำลองที่มีความทั่วไปทั้งที่เป็นแบบจำลองราคาเวลาไม่ต่อเนื่อง (เช่น แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค n ขั้น แบบจำลองต้นไม้ไตรภาค) และแบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้อธิบายการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์โดยใช้แบบจำลองราคาอย่างง่ายและในหัวข้อสุดท้ายได้อธิบายแนวความคิดพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอีกด้วย

8.1 สมมติฐานและสัญลักษณ์ในแบบจำลอง

แบบจำลองราคาอย่างง่าย เป็นแบบจำลองราคาแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ ในรูปต้นไม้ทวิภาค 1 ขั้นของราคาสินทรัพย์ (ในที่นี้จะกำหนดให้หุ้นเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง) แบบจำลองราคาอย่างง่ายประกอบด้วย 2 จุดเวลา คือ จุดเวลาปัจจุบัน (เวลา=0) ซึ่งจะแทนด้วย $t=0$ และจุดเวลาอนาคต (เวลา= T) ซึ่งจะแทนด้วย $t=1$ เพื่อความสะดวกจะกำหนดสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ สำหรับเวลา $t=0,1$ กำหนดให้

$S(t)$ เป็นราคาหุ้นต่อหน่วย โดยที่ $S(0)$ หมายถึง ราคาปัจจุบัน

$S(1)$ หมายถึง ราคาอนาคต

$A(t)$ เป็นราคาตราสารหนี้ต่อหน่วย โดยที่ $A(0)$ หมายถึง ราคาปัจจุบัน

$A(1)$ หมายถึง ราคาอนาคต

กำหนดให้
$$K(1) = \frac{S(1) - S(0)}{S(0)} = \begin{cases} u & \text{probability } p \\ d & \text{probability } 1-p \end{cases}$$

เป็นอัตราผลตอบแทนของหุ้นต่อคาบ (อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นต่อคาบ) โดยที่ $-1 < d < u$ และ ความน่าจะเป็น $0 < p < 1$

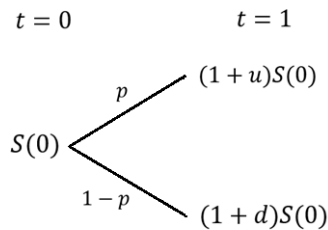
กำหนดให้
$$K_A = \frac{A(1) - A(0)}{A(0)} = r$$

เป็นอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ต่อคาบ (อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารหนี้ต่อคาบ) และ δ เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องที่สมมูลกับ r นั่นคือ $1+r = e^\delta$

จากนิยามของ $K(1)$ จะได้ว่า

$$S(1) = \begin{cases} (1+u)S(0) \equiv S^u & \text{probability } p \\ (1+d)S(0) \equiv S^d & \text{probability } 1-p \end{cases} \quad (8.1)$$

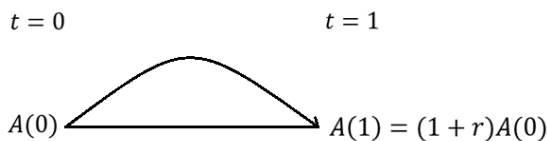
นั่นคือ $S(1)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่าที่แน่นอนตามความน่าจะเป็น p โดยที่ การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามารถแสดงได้ด้วยต้นไม้ ดังรูปที่ 8.1



รูปที่ 8.1 แสดงราคาหุ้นที่เวลา $t = 0$ และ $t = 1$

และ
$$A(1) = (1+r)A(0) = e^\delta A(0) \quad (8.2)$$

จะเห็นว่า $A(1)$ เป็นตัวแปรที่ทราบค่าแน่นอน (ตัวแปรเชิงสุ่มคงที่) โดยที่การเคลื่อนไหวของราคาตราสารหนี้สามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 8.2



รูปที่ 8.2 แสดงราคาตราสารหนี้ที่เวลา $t = 0$ และ $t = 1$

หมายเหตุ เพื่อความสะดวก ในกรณีที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงด้วยอัตรา u ด้วยความน่าจะเป็น p จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\uparrow$ ในกรณีที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงด้วยอัตรา d ด้วยความน่าจะเป็น $1-p$ จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\downarrow$

ตัวอย่างที่ 8.1 กำหนดให้หุ้น AAA มีราคา $S(0) = 28$ บาท จงหาราคา $S(1)$ เมื่อกำหนดให้

$$K(1) = \begin{cases} 0.1 & ; \text{ probability } 0.8 \\ -0.2 & ; \text{ probability } 0.2 \end{cases}$$

วิธีทำ จากโจทย์ จะได้ $S(1) = \begin{cases} (1+0.1)28 & ; \text{ probability } 0.8 \\ (1-0.2)28 & ; \text{ probability } 0.2 \end{cases}$

$$= \begin{cases} 30.8 & ; \text{ probability } 0.8 \\ 22.4 & ; \text{ probability } 0.2 \end{cases} \quad \square$$

บทนิยาม 8.1 พอร์ตการลงทุน (Portfolio) จะเรียกโดยย่อว่า *พอร์ต* คือ เวกเตอร์แสดงปริมาณสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์ของการลงทุนโดย ซึ่งจะเขียนแทนด้วย *Port*

สมมติให้ $Port = [x(t), y(t)] = [x, y]$ สำหรับเวลา $t = 0, 1$ กำหนดให้

$V(t)$ แทน มูลค่าของพอร์ตการลงทุน ที่เวลา t

$x(t)$ แทน ปริมาณหุ้น (หน่วย) ที่เวลา t

$y(t)$ แทน ปริมาณตราสารหนี้ (ตราสาร) ที่เวลา t

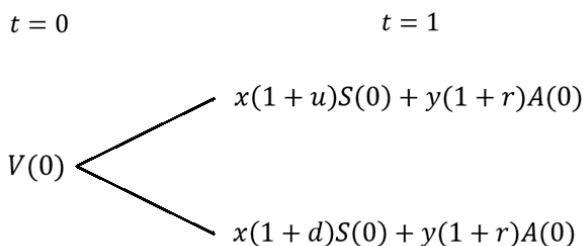
จะได้มูลค่าของพอร์ตการลงทุน คือ

$$V(t) = xS(t) + yA(t) \quad \text{สำหรับ } t = 0, 1 \quad (8.3)$$

นั่นคือ

$$V(1) = xS(1) + yA(1) = \begin{cases} xS_u + yA(1) & ; \uparrow \\ xS_d + yA(1) & ; \downarrow \end{cases} \quad (8.4)$$

เนื่องจาก $S(1)$ ดังนั้น $V(1)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มด้วย โดยที่การเคลื่อนไหวของมูลค่าพอร์ตการลงทุนสามารถแสดงได้ด้วยต้นไม้ ดังรูปที่ 8.3



รูปที่ 8.3 แสดงพอร์ตการลงทุนที่เวลา $t = 0$ และ $t = 1$

บทนิยาม 8.2 อัตราผลตอบแทน K_V ของพอร์ตการลงทุน $Port = [x, y]$ คือ อัตราส่วนของผลต่างของมูลค่าปัจจุบันกับมูลค่าอนาคตของพอร์ตการลงทุน ต่อมูลค่าปัจจุบัน นั่นคือ

$$K_V = \frac{V(1) - V(0)}{V(0)} \quad (8.5)$$

จากบทนิยาม 8.2 และ สูตร (8.3) จะได้ว่า

$$K_V = \begin{cases} \frac{xuS(0) + yrA(0)}{xS(0) + yA(0)}; & \text{probability } p \\ \frac{xdS(0) + yrA(0)}{xS(0) + yA(0)}; & \text{probability } 1 - p \end{cases} \quad (8.6)$$

ตัวอย่างที่ 8.2 กำหนดให้ตราสารหนี้ฉบับหนึ่งมีราคาปัจจุบัน 900 บาท และราคาในอีก 3 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 1,000 บาท และหุ้นของบริษัทหนึ่งมีราคาปัจจุบัน 30 บาทต่อหุ้น โดยที่ราคาในอีก 3 เดือนข้างหน้ามีโอกาสเท่ากับ 42 และ 27 บาทต่อหุ้น ด้วยความน่าจะเป็น 0.3 และ 0.7 ตามลำดับ ถ้านักลงทุนคนหนึ่งลงทุนซื้อทั้งตราสารหนี้และหุ้นของบริษัทนี้ ด้วยเงินลงทุน 100,000 บาท โดยแบ่งเงินซื้อตราสารหนี้และหุ้นอย่างละครึ่ง จงหามูลค่าอนาคตและอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนนี้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (สมมติว่าสามารถซื้อตราสารได้เป็นจำนวนจริงใดๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้น)

วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ $A(0) = 900$, $A(1) = 1,000$, $S(0) = 30$,

$$S(1) = \begin{cases} 42; & \text{probability } 0.3 \\ 27; & \text{probability } 0.7 \end{cases}, \quad V(0) = 100,000$$

สมมติให้ x แทน ปริมาณหุ้น (หน่วย) และ y แทน ปริมาณตราสารหนี้ (ตราสาร)

จะได้ $x = 50,000 / 30$ และ $y = 50,000 / 900$

ดังนั้นมูลค่าของพอร์ตการลงทุนที่อนาคต

$$\begin{aligned} V(1) &= xS(1) + yA(1) = (50,000 / 30) \left(\begin{cases} 42; & \uparrow \\ 27; & \downarrow \end{cases} \right) + (50,000 / 900)(1,000) \\ &= \begin{cases} 125,555.56; & \uparrow \\ 100,555.56; & \downarrow \end{cases} \end{aligned}$$

จากนิยามของอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน

$$K_V = \frac{V(1) - V(0)}{V(0)} = \frac{\left(\begin{matrix} 125,555.56 ; \uparrow \\ 100,555.56 ; \downarrow \end{matrix} \right) - 100,000}{100,000}$$

นั่นคือ $K_V = \begin{cases} \frac{125,555.56 - 100,000}{100,000} ; \uparrow \\ \frac{100,555.56 - 100,000}{100,000} ; \downarrow \end{cases} = \begin{cases} 0.2556 ; \uparrow \\ 0.0056 ; \downarrow \end{cases}$ □

ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยงจากการลงทุน เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนว่าให้ผลตอบแทนคาดหวังมากน้อยเพียงใดและมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ต่อไปจะนิยาม ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยงจากการลงทุน จากอัตราผลตอบแทน K_V ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสุ่ม

บทนิยาม 8.3 กำหนดให้ K_V เป็นอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน นิยาม

- 1) ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คือ $E[K_V]$
- 2) ความเสี่ยงจากการลงทุน คือ $\sigma_{K_V} = \sqrt{\text{Var}(K_V)}$

เมื่อ $E(X)$ และ $\text{Var}(X)$ เป็นค่าคาดหวังและความแปรปรวนของตัวแปรเชิงสุ่ม X ตามลำดับ

ทฤษฎีบท 8.4 กำหนดให้ $K(1)$ เป็นอัตราผลตอบแทนของหุ้น และ K_A เป็นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ จะได้

- 1) $E[K(1)] = pu + (1-p)d$ และ $E[K_A] = r = e^{\delta} - 1$
- 2) $\sigma_{K(1)} = \sqrt{(u - \mu)^2 p + (d - \mu)^2 (1-p)}$ เมื่อ $\mu = E(K(1))$ และ $\sigma_{K_A} = 0$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจากนิยามของ $K(1)$ และ K_A □

ตัวอย่างที่ 8.3 กำหนดให้ $A(0) = 100$, $A(1) = 110$, $S(0) = 50$ และ

$$S(1) = \begin{cases} 52 ; \text{probability } 0.8 \\ 48 ; \text{probability } 0.2 \end{cases} \text{ จงคำนวณหา } K(1), K_A, E[K(1)], E[K_A], \sigma_{K(1)} \text{ และ } \sigma_{K_A}$$

วิธีทำ จากนิยาม $K(1) = \frac{S(1) - S(0)}{S(0)} = \begin{cases} \frac{52 - 50}{50} = 0.04 ; \uparrow \\ \frac{48 - 50}{50} = -0.04 ; \downarrow \end{cases}$

$$K_A = \frac{A(1) - A(0)}{A(0)} = \frac{110 - 100}{100} = 0.1 = 10\%$$

โดยทฤษฎีบท 8.4 ได้

$$\begin{aligned} E[K(1)] &= 0.8(0.04) + 0.2(-0.04) = 0.024, & E[K_A] &= 0.1 \\ \sigma_{K(1)} &= \sqrt{0.8(0.04 - 0.024)^2 + 0.2(-0.04 - 0.024)^2} = 0.032, & \sigma_{K_A} &= 0 \quad \square \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 8.4 จากตัวอย่างที่ 8.3 กำหนดให้ลงทุนซื้อหุ้น 20 หน่วย และตราสารหนี้ 10 ตราสาร
จงหา K_V , ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน $E[K_V]$ และ ความเสี่ยงจากการลงทุน σ_{K_V}

วิธีทำ จาก $V(t) = xS(t) + yA(t)$

จะได้ว่า $V(0) = 20S(0) + 10A(0) = 20(50) + 10(100) = 2,000$

และ $V(1) = 20S(1) + 10A(1)$

$$\begin{aligned} &= 10(110) + 20 \left(\begin{matrix} 52 ; \uparrow \\ 48 ; \downarrow \end{matrix} \right) \\ &= \begin{cases} 1,040 + 1,100 = 2,140 ; \uparrow \\ 960 + 1,100 = 2,060 ; \downarrow \end{cases} \end{aligned}$$

จากนิยามของ

$$K_V = \frac{V(1) - V(0)}{V(0)} = \begin{cases} \frac{2,140 - 2,000}{2,000} = 0.07; \uparrow \\ \frac{2,060 - 2,000}{2,000} = 0.03; \downarrow \end{cases}$$

ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน $E[K_V] = 0.8(0.07) + 0.2(0.03) = 0.062$

ความเสี่ยงจากการลงทุน $\sigma_{K_V} = \sqrt{0.8(0.07 - 0.062)^2 + 0.2(0.03 - 0.062)^2} = 0.016 \quad \square$

ตัวอย่างที่ 8.5 พิจารณาการลงทุนใน 3 โครงการดังนี้ โดยลงทุนในแต่ละโครงการด้วยเงินทุน
100,000 บาท เท่ากัน

โครงการที่ 1 ลงทุนกับตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่อคาบ เท่ากับ 10 % อย่างเดียว

โครงการที่ 2 ลงทุนกับตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนต่อคาบ

$$K(1) = \begin{cases} 0.2; & \text{probability } 0.7 \\ -0.2; & \text{probability } 0.3 \end{cases} \text{ อย่างเดียว}$$

โครงการที่ 3 แบ่งเงินทุน 50:50 ลงทุนกับตราสารหนี้และหุ้นในโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2

จึงคำนวณค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

วิธีทำ โครงการที่ 1 เนื่องจากลงทุนกับตราสารหนี้ เพียงอย่างเดียว จะได้ $K_V = K_A = r = 0.1$

ดังนั้น ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน $E[K_V] = r = 0.1$ และ ความเสี่ยง $\sigma_{K_V} = \sigma_{K_A} = 0$

โครงการที่ 2 เนื่องจากลงทุนกับหุ้น เพียงอย่างเดียว จะได้ $K_V = K(1) = \begin{cases} 0.2 ; \uparrow \\ -0.2 ; \downarrow \end{cases}$

ดังนั้น ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน $E[K_V] = E[K(1)] = pu + (1-p)d$

$$= 0.7(0.2) + 0.3(-0.2) = 0.08$$

และ ความเสี่ยง $\sigma_{K_V} = \sigma_{K(1)} = \sqrt{(u-\mu)^2 p + (d-\mu)^2 (1-p)}$; เมื่อ $\mu = E(K_V)$

$$= \sqrt{(0.2-0.08)^2 (0.7) + (-0.2-0.08)^2 (0.3)} = 0.1833$$

โครงการที่ 3 ลงทุนในตราสารหนี้ 50,000 บาท ลงทุนในหุ้น 50,000 บาท

ให้ x แทนปริมาณหุ้น (หน่วย) และ y แทนปริมาณตราสารหนี้ (ตราสาร)

จะได้ $x = \frac{50,000}{S(0)}$ และ $y = \frac{50,000}{A(0)}$ ทำให้ได้ $V(0) = 100,000$ และ

$$V(1) = xS(1) + yA(1)$$

$$= \left(\frac{50,000}{S(0)} \right) \left(\begin{cases} (1+0.2)S(0) ; \uparrow \\ (1-0.2)S(0) ; \downarrow \end{cases} \right) + \left(\frac{50,000}{A(0)} \right) (1+0.1)A(0)$$

$$= \begin{cases} 50,000(1.2) + 50,000(1.1) ; \uparrow \\ 50,000(0.8) + 50,000(1.1) ; \downarrow \end{cases} = \begin{cases} 115,000 ; \uparrow \\ 95,000 ; \downarrow \end{cases}$$

$$\text{ผลที่ตามมา คือ } K_V = \frac{V(1)-V(0)}{V(0)} = \frac{\begin{pmatrix} 115,000 ; \uparrow \\ 95,000 ; \downarrow \end{pmatrix} - 100,000}{100,000}$$

$$= \begin{cases} \frac{115,000 - 100,000}{100,000} ; \uparrow \\ \frac{95,000 - 100,000}{100,000} ; \downarrow \end{cases} = \begin{cases} 0.15 ; \uparrow \\ -0.05 ; \downarrow \end{cases}$$

ดังนั้น ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน $E[K_V] = (0.7)(0.15) + (0.3)(-0.05) = 0.09$

และ ความเสี่ยง $\sigma_{K_V} = \sqrt{(0.15 - 0.09)^2(0.7) + (-0.05 - 0.09)^2(0.3)} = 0.0917 \quad \square$

จากตัวอย่างที่ 8.5 แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในตราสารหนี้เป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง และได้ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ แต่การลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียวมีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสูงถึง 20 % นั่นคือจากการลงทุนด้วยเงิน 100,000 บาท หากหุ้นขึ้นก็มีโอกาสได้รับเงินจากการลงทุนถึง 120,000 บาท ขณะที่โครงการที่ 1 จะได้รับ 110,000 บาท และโครงการที่ 3 จะได้รับ $50,000(1.1) + 50,000(1.2) = 115,000$ บาท แต่เมื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงจะเห็นว่าความเสี่ยงของโครงการที่ 2 สูงกว่าโครงการที่ 1 และ 3 การแบ่งเงินลงทุนตามกลยุทธ์ในโครงการที่ 3 ช่วยลดความเสี่ยงได้และยังได้ผลตอบแทนสูงกว่า การลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียวอีกด้วย

สำหรับการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายเพื่อกำหนดราคาหรือประเมินราคาของตราสารอนุพันธ์ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไปนั้น ศึกษาภายใต้สมมติฐานที่กำหนดขึ้น ดังต่อไปนี้

สมมติฐาน 8.1(Randomness)

ราคาหุ้นในอนาคต $S(1)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม และราคาตราสารหนี้ในอนาคต $A(1)$ ทราบค่าที่แน่นอน(ตัวแปรเชิงสุ่มคงที่)

สมมติฐาน 8.2 (Positivity of Prices)

ราคา $A(t)$ และ $S(t)$ มีค่าเป็นบวกเสมอ สำหรับทุกๆ $t = 0, 1$

สมมติฐาน 8.3 (Divisibility, Liquidity and Short Selling)

นักลงทุนสามารถถือครองจำนวนหุ้น x และ จำนวนตราสารหนี้ y โดยที่ x, y สามารถเป็นจำนวนจริงใดๆได้(Divisibility) หากจำนวนสินทรัพย์ มีเครื่องหมายเป็น

(+) จะกล่าวว่า นักลงทุนเปิดสถานะซื้อ (Long Position) ซึ่งหมายถึงนักลงทุนซื้อ (Buy) สินทรัพย์ก่อนที่เวลาปัจจุบัน หลังจากนั้นขาย (Sell) ที่ราคาในอนาคต

(—) จะกล่าวว่า นักลงทุนเปิดเปิดสถานะขาย (Short Position) ซึ่งหมายถึง นักลงทุนขายสินทรัพย์ก่อนที่เวลาปัจจุบัน หลังจากนั้นซื้อสินทรัพย์นั้นคืนที่ราคาในอนาคต นักลงทุนสามารถสามารถซื้อ และขาย หุ้นและตราสารหนี้ที่ราคาตลาดได้ตามความต้องการ ไม่มีข้อจำกัดทางด้านปริมาณ (Liquidity)

อนุญาตให้นักลงทุนสามารถยืมขายสินทรัพย์ได้ (Short Selling) เช่น นักลงทุนยืมหุ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วขายหุ้นนั้นทันทีที่ราคาปัจจุบัน ($t = 0$) ในที่นี้คือ $S(0)$ การทำเช่นนี้จะเรียกว่า นักลงทุนเปิดสถานะขาย (Short Position) จะแทนปริมาณหุ้นในพอร์ตการลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นลบ และหากต้องการจะปิดสถานะขาย ทำได้โดยซื้อหุ้นคืนตามจำนวนที่ยืมมาที่ราคาอนาคต $S(1)$ ในทำนองเดียวกัน สำหรับการยืมขายตราสารหนี้ทำได้โดยยืมตราสารหนี้และขายทันทีที่ราคาปัจจุบัน และซื้อตราสารหนี้คืนในอนาคตเท่ากับจำนวนที่ยืมมาที่ราคาในอนาคต เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนของตราหนี้เป็นค่าที่ทราบแน่นอน ดังนั้นการยืมขายกับตราสารหนี้จึงเปรียบเสมือนการยืมเงินที่ปัจจุบันและคืนในอนาคต และต้องคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ยที่อัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้

สมมติฐานที่ 8.4(Solvency)

มูลค่าของพอร์ตการลงทุนจะต้องไม่เป็นลบ นั่นคือ $V(t) \geq 0$ สำหรับทุกๆ $t = 0, 1$

สมมติฐานที่ 8.5 (No-Arbitrage Principle : NAP)

สำหรับพอร์ตการลงทุน $port = [x, y]$ ใดๆ ถ้า $V(0) = 0$ แล้ว $V(1) = 0$

เรียก สมมติฐานที่ 8.5 ว่า หลักการปราศจากการค้ากำไร (No-Arbitrage Principle) ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการลงทุนใดซึ่งที่ได้ผลตอบแทนโดยปราศจากการลงทุน นั่นคือจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่นักลงทุนจะได้ผลกำไรโดยปราศจากการลงทุน

สมมติฐานที่ 8.6 (Discrete Unit Prices) ราคาหุ้นในอนาคต $S(1)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่มีค่าเป็นจำนวนจำกัด

ในความเป็นจริงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสำหรับการเสนอซื้อเสนอขายแต่ละครั้งต้องเป็นไปตามช่วงราคาที่กำหนดโดยขึ้นอยู่กับระดับราคาของแต่ละหุ้น และราคาหุ้นของแต่ละบริษัทจะถูกกำหนดราคาขอบเขตบน(ราคาเพดาน) และราคาขอบเขตล่าง(ราคาพื้น) นั่นคือราคาหุ้นในอนาคตสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 8.6 นั่นเอง โดยระดับราคาของแต่ละหุ้นกำหนดดัง ตารางต่อไปนี้

เพราะว่า $r \leq d$ ดังนั้น $(d-r)S(0) \geq 0$ และ $(u-r)S(0) > 0$
 ส่งผลให้ $V(1) > 0$ ซึ่งก่อให้เกิดข้อขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

กรณีที่ 2 ถ้า $r \geq u$

ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมหุ้นมาขาย 1 หน่วย ได้รับเงิน $S(0)$ บาท
- ซื้อตราสารหนี้ 1 ตราสาร จ่ายเงิน $A(0)$ บาท

ดังนั้น $V(0) = A(0) - S(0) = 0$ ($\because S(0) = A(0)$)

ที่เวลา $t=1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ขายตราสารหนี้ 1 ตราสาร ได้รับเงิน $A(1) = (1+r)A(0)$ บาท
- ซื้อหุ้นคืน 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(1) = \begin{cases} (1+u)S(0); & \text{probability } p \\ (1+d)S(0); & \text{probability } 1-p \end{cases}$ บาท

จะได้ $V(1) = A(1) - S(1) = \begin{cases} (1+r)A(0) - (1+u)S(0); & \uparrow \\ (1+r)A(0) - (1+d)S(0); & \downarrow \end{cases} = \begin{cases} (r-u)S(0); & \uparrow \\ (r-d)S(0); & \downarrow \end{cases}$

เพราะว่า $r \geq u$ ดังนั้น $(r-u)S(0) \geq 0$ และ $(r-d)S(0) > 0$

ส่งผลให้ $V(1) > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

จากทั้ง 2 กรณีจึงทำให้เราสรุปได้ว่า $d < r < u$ □

เนื่องจาก $1+r = e^{\delta}$ ดังนั้นจาก ทฤษฎีบท 8.5 จะได้ $\ln(1+d) < \delta < \ln(1+u)$

8.2 การกำหนดราคาฟอว์เวิร์ด

ฟอว์เวิร์ด คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่แสดงข้อตกลงในการซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง (ต่อไปจะเรียกว่าสินทรัพย์อ้างอิง) ในอนาคต ตามเวลาส่งมอบ ที่ราคาตกลง F ที่ระบุไว้ในปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า *ราคาฟอว์เวิร์ด* (Forward Price) นักลงทุนที่ทำสัญญาเพื่อซื้อสินทรัพย์อ้างอิง จะเรียกว่า *เปิดสถานะลองฟอว์เวิร์ด* (Long Forward Position) ส่วนนักลงทุนที่ทำสัญญาเพื่อขายสินทรัพย์อ้างอิง จะเรียกว่า *เปิดสถานะชอร์ตฟอว์เวิร์ด* (Long Forward Position) โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทำสัญญาฟอว์เวิร์ด

กำหนดให้ $A(t)$ และ $S(t)$ เป็นราคาของตราสารหนี้และหุ้น ที่เวลา $t=0,1$ ตามลำดับ สมมติว่า นักลงทุนทำสัญญาฟอว์เวิร์ดเพื่อซื้อหุ้น(เปิดสถานะลองฟอว์เวิร์ด) ที่ราคาฟอว์เวิร์ด F

โดยนักลงทุนจะได้ผลประโยชน์ (กำไร) หากราคาหุ้นที่อนาคตเคลื่อนที่สูงกว่า F และจะสูญเสียประโยชน์ (ขาดทุน) หากราคาหุ้นที่อนาคตเคลื่อนที่ต่ำกว่าราคา F หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หากราคาหุ้นขึ้นสูงกว่า F นักลงทุนจะสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกลงกว่า คือ ซื้อได้ที่ราคา F และถ้านักลงทุนขายหุ้นนั้นทันทีที่ราคาตลาด ก็จะได้กำไร $S(1) - F$ ในทางตรงกันข้ามหากราคาหุ้นเคลื่อนที่ลงต่ำกว่าราคา F นักลงทุนก็จะประสบกับการขาดทุนเนื่องจากต้องซื้อหุ้นที่ราคา F ซึ่งแพงกว่าราคาหุ้นที่ราคาตลาดในขณะนั้น และขาดทุนเป็นจำนวน $F - S(1)$

สำหรับในที่นี้จะเรียก $POF := S(1) - F$ ว่า ผลประโยชน์ ของฟอร์เวิร์ด (Payoff of Forward) โดยทั่วไปสำหรับการถือลองฟอร์เวิร์ด จะได้ผลประโยชน์เมื่อ $POF > 0$ และจะเสียผลประโยชน์เมื่อ $POF < 0$ และสำหรับการถือชอร์ตฟอร์เวิร์ด จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับการถือลองฟอร์เวิร์ด กล่าวคือ ผู้ถือสัญญาจะได้ผลประโยชน์เมื่อราคาหุ้นในอนาคตเคลื่อนที่ลงต่ำกว่าราคา F เพราะว่ามีผู้ถือสามารถขายหุ้นได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้น แต่ถ้าราคาหุ้นในอนาคตเคลื่อนที่ขึ้นสูงกว่าราคา F นั่นคือ การถือชอร์ตฟอร์เวิร์ด จะได้ผลประโยชน์เมื่อ $POF < 0$ และจะเสียผลประโยชน์เมื่อ $POF > 0$

ในหัวข้อก่อนหน้านี้ในพอร์ตการลงทุนจะมีแค่เพียงตราสารหุ้นกับตราสารหนี้เท่านั้น ในหัวข้อนี้อาจเพิ่มสัญญาฟอร์เวิร์ดซึ่งเป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่ง ลงในพอร์ตด้วย โดยให้ z เป็นจำนวนสัญญาฟอร์เวิร์ด ดังนั้นมูลค่าของพอร์ต $V(t)$ สำหรับ $t = 0, 1$ จะเป็นดังนี้

ที่ $t = 0$ (วันทำสัญญา) เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาฟอร์เวิร์ดที่ปัจจุบัน ดังนั้น

$$V(0) = xS(0) + yA(0) + z \cdot 0 \quad (8.7)$$

และ ที่ $t = 1$ (วันส่งมอบ)

$$V(1) = xS(1) + yA(1) + z(S(1) - F) \quad (8.8)$$

ปัญหาที่น่าสนใจคือจะกำหนดราคาฟอร์เวิร์ดอย่างไรจึงจะไม่ทำให้เกิดการค้ำกำไร (Arbitrage) นั่นคือ จะกำหนดราคา F อย่างไรให้สอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ำกำไร เพื่อความเข้าใจปัญหาดังกล่าวขอให้ศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 8.6 สมมติให้ $A(0)=100$, $A(1)=110$ และ $S(0)=40$ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆในการส่งมอบ จงตรวจสอบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดการค้ำกำไร ถ้าราคาฟอร์เวิร์ด ณ วันส่งมอบ ($t=1$) เท่ากับ 42 บาท พร้อมทั้งหาราคาฟอร์เวิร์ดที่ควรจะเป็นที่ไม่ทำให้เกิดการค้ำกำไร

วิธีทำ จะแสดงตัวอย่างธุรกรรมที่ทำให้เกิดการค้ำกำไร เมื่อ $F=42$ บาท

ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมหุ้นมาขาย 1 หน่วย รับเงิน 40 บาท
- ซื้อตราสารหนี้ $\frac{40}{100}=0.4$ หน่วย จ่ายเงิน 40 บาท
- ทำลองฟอร์เวิร์ด 1 สัญญา เพื่อซื้อหุ้น 1 หน่วย ที่ราคา F ณ วันส่งมอบ $t=1$

ที่เวลา $t=1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ขายตราสารหนี้ 0.4 หน่วย รับเงิน $0.4(110)=44$ บาท
- ปิดสถานะลองฟอร์เวิร์ด โดยซื้อหุ้น 1 หน่วย ที่ราคา $F=42$ จ่ายเงิน 42 บาท
- คืนหุ้น 1 หน่วย

ยังมีเงินคงเหลือในพอร์ต เท่ากับ $44-42=2$ บาท ซึ่งจะเป็นกำไรของผู้ค้ำกำไร ถ้าพิจารณามูลค่าของพอร์ตที่เวลาต่างๆจะได้ว่า $V(0)=0$ และ $V(1)=2$ นั่นคือการกำหนดราคา $F=42$ ไม่สอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ำกำไรสำหรับกรณีนี้แสดงว่าราคาฟอร์เวิร์ดที่กำหนดต่ำเกินไป ดังนั้นราคาฟอร์เวิร์ดจะถูกปรับให้เพิ่มสูงขึ้น แต่หากปรับสูงขึ้นเกิน 44 บาท ก็จะทำให้เกิดการค้ำกำไรอีกเช่นกัน ตัวอย่างเช่น กำหนด $F=45$ โดยการค้ำกำไรอาจทำได้ โดย

ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมตราสารหนี้มาขาย 0.4 หน่วย รับเงิน 40 บาท
- ซื้อหุ้น 1 หน่วย จ่ายเงิน 40 บาท
- ทำชอร์ตฟอร์เวิร์ด 1 สัญญาเพื่อขายหุ้น 1 หน่วย ที่ราคา $F=45$ ณ วันส่งมอบ $t=1$

ที่เวลา $t=1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ปิดสถานะชอร์ตฟอร์เวิร์ด โดยขายหุ้น 1 หน่วย ที่ราคา $F=45$ รับเงิน 45 บาท
- ซื้อและคืนตราสารหนี้ 0.4 หน่วย จ่าย $0.4(110)=44$ บาท

จะเห็นว่าการทำธุรกรรมดังกล่าว จะได้กำไรแน่นอนเท่ากับ $45-44=1$ บาท ถ้าพิจารณามูลค่าของพอร์ตที่เวลาต่างๆจะได้ว่า $V(0)=0$ และ $V(1)=1$ นั่นคือการกำหนดราคา $F=45$ ไม่สอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ำกำไรสำหรับกรณีนี้ราคาฟอร์เวิร์ดที่กำหนดสูงเกินไป ดังนั้นราคาฟอร์เวิร์ดจะถูกปรับให้ลดต่ำลง แต่หากถูกปรับต่ำเกินไป 44 บาท ก็จะทำให้เกิดการค้ำกำไรอีกเช่นเดิม

นั่นแสดงว่า ราคาพอร์เวิร์ดจะถูกปรับให้เข้าสู่ราคาที่เป็นธรรม คือ 44 บาท หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ราคาพอร์เวิร์ด $F = 44$ บาท จะเป็นราคาที่สอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการค้ากำไร $\square$

จากตัวอย่างที่ 8.6 ทำให้ทราบแนวทางในการกำหนดราคาพอร์เวิร์ด ในที่นี้ต้องการหาราคาพอร์เวิร์ดภายใต้สมมติฐาน 1.1-1.6) โดยสมมติว่าในการส่งมอบสินค้า(หุ้น) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และหุ้นไม่มีการจ่ายเงินปันผล ถ้าเป็นสินค้าหรือสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ อาจจะเกี่ยวข้องกับ ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บ อัตราแลกเปลี่ยนของกระแสเงินสด เป็นต้น ราคาพอร์เวิร์ดจะช่วยยืนยันว่า มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ผู้ซื้อสินค้าอ้างอิงจ่ายนั้น ควรเท่ากับ ราคาปัจจุบันของสินค้าอ้างอิง ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง ดังนั้นถ้ากำหนดให้ r เป็นอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้และ δ เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องของตราสารหนี้ที่สมมูลกับ r จะได้ว่า $F(1+r)^{-1} = S(0)$ นั่นคือ

$$F = (1+r)S(0) = e^\delta S(0) \quad (8.9)$$

ทฤษฎีบท 8.6 กำหนดให้ F เป็นราคาของพอร์เวิร์ด จะได้ว่า $F = e^\delta S(0)$

พิสูจน์ จะพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง สมมติว่า $F \neq e^\delta S(0)$ นั่นคือ $F < e^\delta S(0)$ หรือ $F > e^\delta S(0)$

กรณีที่ 1 ถ้า $F < e^\delta S(0)$

ที่เวลา $t = 0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมหุ้นมาขาย 1 หน่วย รับเงิน $S(0)$ บาท
- ซื้อตราสารหนี้ $\frac{S(0)}{A(0)}$ หน่วย จ่ายเงิน $S(0)$ บาท
- ทำลองพอร์เวิร์ด 1 สัญญา เพื่อซื้อหุ้น 1 หน่วยที่ราคา F ณ วันส่งมอบ $t = 1$

$$\text{ดังนั้น } V(0) = (-1)S(0) + \left(\frac{S(0)}{A(0)}\right)A(0) = 0$$

ที่เวลา $t = 1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ขายตราสารหนี้ $\frac{S(0)}{A(0)}$ หน่วย รับเงิน $\left(\frac{S(0)}{A(0)}\right)A(1) = e^\delta S(0)$ บาท ($\because A(1) = e^\delta A(0)$)
- ปิดสถานะลองพอร์เวิร์ดโดยซื้อหุ้น 1 หน่วยซื้อหุ้นที่ราคา F จ่ายเงิน F บาท
- คืนหุ้น 1 หน่วย

จะได้ $V(1) = \text{จำนวนเงินคงเหลือ} = e^\delta S(0) - F > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร
กรณีที่ 2 ถ้า $F > e^\delta S(0)$

ที่เวลา $t = 0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมตราสารหนี้มาขาย $\frac{S(0)}{A(0)}$ หน่วย รับเงิน $S(0)$ บาท
- ซื้อหุ้น 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(0)$ บาท
- ทำชอร์ตฟอร์เวิร์ด 1 สัญญาเพื่อขายหุ้น 1 หน่วยที่ราคา F ณ วันส่งมอบ $t = 1$

$$\text{จะได้ } V(0) = (1)S(0) + \left(-\frac{S(0)}{A(0)}\right)A(0) = 0$$

ที่เวลา $t = 1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ปิดสถานะชอร์ตฟอร์เวิร์ดโดยขายหุ้น 1 หน่วยที่ราคาฟอร์เวิร์ด F รับเงิน F บาท
- ซื้อและคืนตราสารหนี้ $\frac{S(0)}{A(0)}$ หน่วย จ่าย $\left(\frac{S(0)}{A(0)}\right)A(1) = e^\delta S(0)$ บาท

จะได้ $V(1) = F - e^\delta S(0) > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

จากทั้ง 2 กรณี จึงสรุปได้ว่า $F = e^\delta S(0)$

□

บทแทรก 8.7 กำหนดให้ F เป็นราคาของฟอร์เวิร์ดของหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลที่เวลา t ,
 $0 < t \leq 1$ ด้วยเงินจำนวน div บาท จะได้ว่า

$$F = [S(0) - \text{div}_0]e^\delta = S(0)e^\delta - \text{div} \quad (8.10)$$

เมื่อ $\text{div}_0 = e^{-\delta} \text{div}$

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลที่เวลา t ใดๆ ด้วยอัตราทบต้นต่อเนื่อง δ_{div} จะได้

$$F = e^{\delta - \delta_{\text{div}}} S(0) \quad (8.11)$$

พิสูจน์ พิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกับ ทฤษฎีบท 8.6 โดยพิจารณาราคาปัจจุบันของหุ้นเป็นราคา
ส่วนลด $S(0) - \text{div}_0$ โดยมีส่วนลดเป็น div_0

□

ฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ

สำหรับกรณีเงินตราต่างประเทศ สมมติให้ δ_{THB} และ δ_{FRX} เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้น
ต่อเนื่องจากการลงทุนโดยปราศจากความเสี่ยงของเงินสกุลบาทไทย (THB) และเงินสกุลต่างประเทศ
(FRX) ตามลำดับ พิจารณากลยุทธ์การลงทุนต่อไปนี้ สำหรับเวลา $t = 0, 1$

กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลต่างประเทศกับสกุลบาทไทย เป็น $Q(t)$ บาท ต่อ 1 FRX

กลยุทธ์ที่ 1 ลงทุน $Q(0)$ บาท กับโครงการลงทุนที่ได้รับอัตราดอกเบี้ย δ_{THB} เป็นเวลา T

กลยุทธ์ที่ 2 - ซื้อเงินตราต่างประเทศ 1 FRX ด้วยเงิน $Q(0)$ บาท และนำเงินในสกุลต่างประเทศไปลงทุนกับโครงการลงทุนที่ได้รับอัตราดอกเบี้ย δ_{FRX} เป็นเวลา T

- เปิดสถานะชอร์ตของสัญญาฟอว์เวิร์ดสำหรับแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเป็นสกุลบาทไทย จำนวน $e^{\delta_{\text{FRX}}T}$ FRX โดยมีราคาฟอว์เวิร์ด F บาทต่อ 1 FRX และเวลาส่งมอบ T

จะเห็นว่า ที่เวลา T ในกลยุทธ์ที่ 1 จะได้รับเงินในสกุลบาทไทยจำนวน $Q(0)e^{\delta_{\text{THB}}T}$ บาท ส่วนในกลยุทธ์ที่ 2 เป็นการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะได้รับเงินในสกุลต่างประเทศ จำนวน $e^{\delta_{\text{FRX}}T}$ FRX และทำสัญญาฟอว์เวิร์ดเพื่อแลกเปลี่ยน(เปิดสถานะชอร์ต)มาเป็นเงินสกุลบาทไทยด้วยอัตราแลกเปลี่ยน F บาทต่อ 1 FRX ดังนั้นจะได้รับเงินในสกุลบาทไทย เท่ากับ $Fe^{\delta_{\text{FRX}}T}$ บาท

เนื่องจากทั้งสองกลยุทธ์ลงทุนด้วยเงินปัจจุบันเท่ากัน คือ $Q(0)$ บาท หากการลงทุนทั้งสองกลยุทธ์ปราศจากการค้ากำไร ดังนั้นมูลค่าอนาคตของการลงทุนที่เวลา T ควรจะต้องเท่ากัน นั่นคือ

$$Q(0)e^{\delta_{\text{THB}}T} = Fe^{\delta_{\text{FRX}}T} \quad (8.12)$$

นั่นคือ ราคาฟอว์เวิร์ด F บาทต่อ 1 FRX (แลกเปลี่ยนเงินกลับเป็นสกุลบาทไทย)

$$F = Q(0)e^{(\delta_{\text{THB}} - \delta_{\text{FRX}})T} \quad (8.13)$$

ตัวอย่างที่ 8.7 ผู้ส่งออกข้าวไทยไปยังสหรัฐอเมริกาต้องการทำสัญญาฟอว์เวิร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์เป็นเงินสกุลไทยในอีก 6 เดือนข้างหน้า ถ้าอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องสำหรับเงินฝากในเงินสกุลบาทไทยและสกุลดอลลาร์ เป็น 3.5 % และ 2.5% ตามลำดับ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลไทยและเงินสกุลดอลลาร์ ณ ปัจจุบันเท่ากับ 32 บาทต่อ1 ดอลลาร์ จงหาราคาฟอว์เวิร์ดดังกล่าว

วิธีทำ จากโจทย์จะเห็นว่าผู้ส่งออกลงทุนซื้อข้าวเป็นเงินสกุลบาทไทยและรับเงินมาเป็นเงินสกุลดอลลาร์ ดังนั้นจึงต้องทำสัญญาฟอว์เวิร์ดแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าวกับมาเป็นเงินไทยที่ราคาฟอว์เวิร์ด F บาทต่อ 1 ดอลลาร์ โดยสามารถคำนวณราคา F ได้จาก $F = C(0)e^{(\delta_{\text{THB}} - \delta_{\text{US}})T}$ ในที่นี้ $C(0) = 32$ (บาทต่อ 1 ดอลลาร์), $\delta_{\text{THB}} = 0.035$, $\delta_{\text{US}} = 0.025$ และ $T = 6/12 = 0.5$ จะได้

$$F = 32e^{(0.035 - 0.025)0.5} = 32.1604 \text{ บาท ต่อ 1 ดอลลาร์}$$

□

8.3 การกำหนดราคาออปชั่น

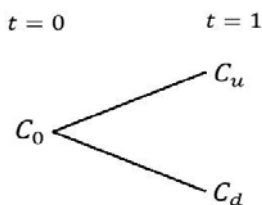
ออปชั่นหรือตราสารสิทธิ (Option) คือ สัญญาที่ให้สิทธิซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต โดยผู้ถือสามารถใช้สิทธิซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price: K) หรือไม่ใช้สิทธิตามสัญญาก็ได้ตามประเภทของสิทธิ ซึ่งได้แก่ คอลออปชั่นซึ่งให้สิทธิซื้อสินทรัพย์อ้างอิง และ พุทออปชั่นซึ่งให้สิทธิขายสินทรัพย์อ้างอิง เนื่องจากออปชั่นเป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือสัญญา ผู้ถือจะต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับสิทธิ ซึ่งเป็นต้นทุนในการทำสัญญาออปชั่น เงินจ่ายนี้เรียกว่า ค่าพรีเมียม (Premium) ซึ่งเป็นราคาของออปชั่นที่เวลา $t = 0$ นั่นเอง

สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการกำหนดราคาออปชั่นซึ่งจะหมายถึง การกำหนดราคาออปชั่นที่เวลา $t = 0$ หรือ ค่าพรีเมียม โดยใช้แบบจำลองราคาอย่างง่ายที่มีหุ้นเป็นสินทรัพย์อ้างอิง

พิจารณาคอลออปชั่นที่ให้สิทธิซื้อหุ้นอ้างอิงที่ราคาใช้สิทธิ K จะได้ว่าที่เวลาใช้สิทธิ ($t = 1$) ผู้ถือสัญญาจะได้ประโยชน์หากราคาหุ้นพุ่งขึ้นเหนือ K เพราะผู้ถือได้สิทธิซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่า โดยผู้ถือสามารถทำกำไรได้โดยใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ราคา K และขายหุ้นออกที่ราคาตลาด ดังนั้นจะได้ผลประโยชน์ $S(1) - K$ แต่หากหุ้นลงต่ำกว่า K ผู้ถือจะเลือกไม่ใช้สิทธิเนื่องจากสามารถซื้อหุ้นในราคาตลาดได้ถูกกว่าในกรณีนี้ผลประโยชน์จะเป็นศูนย์ โดย ถ้าให้ $C(t)$ เป็นราคาของคอลออปชั่น $C(0) = C_0$ จะเป็นค่าพรีเมียม หรือ ราคาออปชั่นที่ $t = 0$ ซึ่งค่าพรีเมียมจะเป็นต้นทุนในการลงทุนในคอลออปชั่น และ

$$C(1) = \max \{S(1) - K, 0\} = \begin{cases} C_u = \max \{(1+u)S(0) - K, 0\}; & \uparrow \\ C_d = \max \{(1+d)S(0) - K, 0\}; & \downarrow \end{cases}$$

จะเป็นผลประโยชน์ของคอลออปชั่น



รูปที่ 8.4 แสดงราคาคอลออปชั่นที่เวลา $t = 0$ และ $t = 1$

ตัวอย่างที่ 8.8 กำหนดให้ $A(0) = 100, A(1) = 110, S(0) = 100$ บาท และ $S(1) = \begin{cases} 120; & \uparrow \\ 80; & \downarrow \end{cases}$

กำหนดราคาใช้สิทธิ $K = 100$ จงพิจารณาว่าจะเกิดการค้ากำไรหรือไม่ หากกำหนดค่าพรีเมียม

$$C(0) = 12$$

วิธีทำ ขั้นตอนแรกคำนวณ $C(1)$ ได้ $C(1) = \begin{cases} 20; \uparrow \\ 0; \downarrow \end{cases}$

ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมหุ้นมาขาย 0.5 หน่วย จ่ายเงิน 50 บาท
- ซื้อตราสารหนี้ $\frac{4}{11}$ ตราสาร จ่ายเงิน $\frac{400}{11} \approx 36.36$ บาท
- ซื้อสัญญาคอลลอปชั่น 1 สัญญา จ่ายเงิน 12 บาท เพื่อซื้อหุ้น 1 หุ้นที่ราคา 100 บาท (เปิดสถานะลง)

ดังนั้นจะเหลือเงิน $50 - 36.36 - 12 = 1.64$ บาท

นำเงินที่เหลือ 1.64 บาท ไปซื้อตราสารหนี้

ดังนั้นมูลค่าเงินของพอร์ตลงทุนที่เวลา $t=0$ คือ $V(0) = 0$

ที่เวลา $t=1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ขายตราสารหนี้ $\frac{4}{11}$ ตราสาร รับเงิน 40 บาท
- ขายตราสารหนี้จากเงินทุนที่เหลือ 1.64 บาท รับเงิน $1.64(1.1) = 1.804$ บาท
- ปิดสถานะของคอลลอปชั่น โดยถ้าหุ้นขึ้นซื้อหุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 100 บาท ขายที่ราคาตลาด

120 บาท แต่ถ้าหุ้นลงไม่ต้องใช้สิทธิ ได้รับเงินผลประโยชน์ $C(1) = \begin{cases} 20; \uparrow \\ 0; \downarrow \end{cases}$

- ซื้อหุ้นคืน 0.5 หน่วย จ่ายเงิน $\begin{cases} 60; \uparrow \\ 40; \downarrow \end{cases}$

ดังนั้น คงเหลือเงิน เท่ากับ $40 + 1.804 + \left(\begin{cases} 20; \uparrow \\ 0; \downarrow \end{cases} - \begin{cases} 60; \uparrow \\ 40; \downarrow \end{cases} \right) = 1.804$ บาทซึ่ง

เป็นกำไรที่จะได้รับแน่นอน จากการทำธุรกรรม จะเห็นว่า $V(0) = 0$ แต่ $V(1) = 1.804$ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร จึงทำให้เกิดการค้ากำไร □

จากตัวอย่างที่ 8.8 จะเห็นว่าการกำหนดค่าพรีเมียมนั้นต่ำเกินไปหากเป็นเช่นนี้แล้วจะมีนักลงทุนเข้ามาค้ากำไรกันมากขึ้นโดยดำเนินธุรกรรมเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 8.8 มีผลทำให้ราคาพรีเมียมจะปรับตัวสูงขึ้น

ตัวอย่างที่ 8.9 จากตัวอย่าง 8.8 จงพิจารณาว่าจะเกิดการค้ากำไรหรือไม่ หากกำหนดค่าพรีเมียม

$$C(0) = 15$$

วิธีทำ จากโจทย์ สามารถทำธุรกรรม ได้ดังนี้

ที่เวลา $t = 0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมขายตราสารหนี้ $\frac{4}{11}$ ตราสาร รับเงิน $\frac{400}{11} \approx 36.36$ บาท
- ออกคอลลอปชั่น 1 สัญญาและขายสัญญา รับเงิน 15 บาท (สัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น 1 หุ้น ที่ราคา 100 บาท)
- ซื้อหุ้น 0.5 หน่วย จ่ายเงิน 50 บาท

ดังนั้นจะเหลือเงิน $36.36 + 15 - 50 = 1.36$ บาท

นำเงินที่เหลือ 1.36 บาท ไปซื้อตราสารหนี้

ดังนั้นมูลค่าเงินของพอร์ตลงทุนที่เวลา $t = 0$ คือ $V(0) = 0$

ที่เวลา $t = 1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ขายหุ้น 0.5 หน่วย รับเงิน $\begin{cases} 60; \uparrow \\ 40; \downarrow \end{cases}$
- ปิดสถานะขอร์ตของคอลลอปชั่น ซึ่งหากหุ้นมีราคาขึ้นผู้ถือจะซื้อหุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 100 บาท ขายที่ราคาตลาด 120 บาท แต่ถ้าหุ้นลงจะไม่ใช้ใช้สิทธิ

ดังนั้นผู้ออกจะต้องจ่าย ผลประโยชน์ $C(1) = \begin{cases} 20; \uparrow \\ 0; \downarrow \end{cases}$

- ขายตราสารหนี้จากเงินทุนที่เหลือ 1.36 บาท รับเงิน $1.36(1.1) = 1.496$ บาท
- ซื้อและคืนตราสารหนี้ $\frac{4}{11}$ ตราสาร จ่ายเงิน 40 บาท

ดังนั้น คงเหลือเงิน เท่ากับ $\left(\begin{cases} 60; \uparrow \\ 40; \downarrow \end{cases} \right) - \left(\begin{cases} 20; \uparrow \\ 0; \downarrow \end{cases} \right) + 1.496 - 40 = 1.496$ บาทซึ่ง

เป็นกำไรที่จะได้รับแน่นอน จากการทำธุรกรรม จะเห็นว่า $V(0) = 0$ แต่ $V(1) = 1.496$ ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร จึงทำให้เกิดการค้ากำไร □

จากตัวอย่างที่ 8.9 จะเห็นว่า การกำหนดค่าพรีเมียมที่สูงเกินไปหากเป็นเช่นนั้นแล้วจะมีนักลงทุนเข้ามาค้ากำไรกันมากขึ้นโดยดำเนินธุรกรรมเช่นเดียวกับในตัวอย่างที่ 8.9 และมีผลทำให้ค่าพรีเมียมจะปรับตัวต่ำลง

จากทั้งสองตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าหากการกำหนดค่าพรีเมียมยังทำให้เกิดการค้ากำไรจะทำให้มีนักลงทุนเข้ามาทำการค้ากำไร ซึ่งส่งผลให้ค่าพรีเมียมเคลื่อนที่เข้าสู่ราคาที่สมดุล (ค่าพรีเมียมที่

ไม่ทำให้เกิดการค้ำกำไร) ดังนั้น จึงต้องกำหนดค่าพรีเมียม $C(0)$ ที่ไม่ทำให้เกิดการค้ำกำไร นั่นคือ สอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ำกำไร นั่นเอง โดยขั้นตอนในการคำนวณค่าพรีเมียม $C(0)$ สามารถทำได้ดังนี้

กระบวนการกำหนดราคาคอลอปชั่น

การกำหนดราคาคอลอปชั่นด้วยหลักการปราศจากการค้ำกำไร โดยกำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนตราสารหุ้นและตราสารหนี้ ตามลำดับที่ทำให้พอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยคอลอปชั่น ในสถานะชอร์ต สอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ำกำไร นั่นคือ ถ้า $V(0) = 0$ แล้ว $V(1) = 0$ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1) กำหนดให้ $[x, y, -1]$ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ซึ่ง

$$V(0) = xS(0) + yA(0) - C(0) = 0 \quad (8.14)$$

และ

$$V(1) = xS(1) + yA(1) - C(1) = 0 \quad (8.15)$$

$$\text{เมื่อ } C(1) = \begin{cases} C^u = \max\{(1+u)S(0) - K, 0\} ; \uparrow \\ C^d = \max\{(1+d)S(0) - K, 0\} ; \downarrow \end{cases}$$

จากสมการ (8.15) จะได้

$$x(1+u)S(0) + yA(1) = C_u \quad (8.16)$$

และ

$$x(1+u)S(0) + yA(1) = C_d \quad (8.17)$$

ขั้นตอนที่ 2) แก่ระบบสมการ (8.16) และ (8.17) เพื่อหาค่า x และ y

ขั้นตอนที่ 3) ค่าพรีเมียมหรือ ราคาของคอลอปชั่น $C(0)$ สามารถคำนวณได้จากสมการ (8.13) ด้วยการแทนค่า x และ y ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2)

ตัวอย่างที่ 8.10 จากตัวอย่างที่ 8.8 จงคำนวณหาค่าพรีเมียม $C(0)$ ของคอลอปชั่น

วิธีทำ จากที่โจทย์กำหนดให้ คำนวณ $C(1)$ ได้

$$C(1) = \begin{cases} \max\{120 - 100, 0\} ; \uparrow \\ \max\{80 - 100, 0\} ; \downarrow \end{cases} = \begin{cases} 20 ; \uparrow \\ 0 ; \downarrow \end{cases}$$

การกำหนดราคาคอลอปชั่น สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1) กำหนดให้ $[x, y]$ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ซึ่ง

$$V(0) = xS(0) + yA(0) = C(0) \text{ และ } V(1) = xS(1) + yA(1) = C(1)$$

จะได้
$$C(0) = 100x + 100y \quad (1)$$

และ
$$C(1) = \begin{cases} 120x + 110y & ; \uparrow \\ 80x + 110y & ; \downarrow \end{cases} = \begin{cases} 20 & ; \uparrow \\ 0 & ; \downarrow \end{cases}$$

นั่นคือ
$$120x + 110y = 20 \quad (2)$$

$$120x + 110y = 0 \quad (3)$$

ขั้นตอนที่ 2) แก้ระบบสมการ (2) และ (3) เพื่อหาค่า x และ y จะได้ $x = \frac{1}{2}$ และ $y = \frac{-4}{11}$

ขั้นตอนที่ 3) นำค่า $x = \frac{1}{2}$ และ $y = \frac{-4}{11}$ ไปแทนในสมการ (1)

จะได้ ค่าพรีเมียม หรือ ราคาของคอลอปชั่น $C(0) = 100\left(\frac{1}{2}\right) + 100\left(\frac{-4}{11}\right) \approx 13.6364$ บาท $\square$

สำหรับกรณีทั่วไป โดยใช้ขั้นตอนการกำหนดราคาคอลอปชั่นตามขั้นตอนที่ 1)-3)

จะได้ ค่าพรีเมียม $C(0)$ คำนวณได้จากสูตร

$$C(0) = \frac{C_u - C_d}{u - d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \quad (8.18)$$

โดยที่มาของสูตรแสดงให้เห็นชัดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1) กำหนดให้ $[x, y]$ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ซึ่ง

$$V(0) = xS(0) + yA(0) = C(0) \quad (1)$$

และ

$$V(1) = xS(1) + yA(1) = C(1) \quad (2)$$

จากสมการ (2) จะได้

$$x(1+u)S(0) + ye^\delta A(0) = C_u \quad (3)$$

และ

$$x(1+d)S(0) + ye^\delta A(0) = C_d \quad (4)$$

ขั้นตอนที่ 2) แก่ระบบสมการ (3) และ (4) เพื่อหาค่า x และ y ดังนี้

$$\begin{aligned} (3)-(4); \quad & x(1+u)S(0) - x(1+d)S(0) = C_u - C_d \\ & x(u-d)S(0) = C_u - C_d \\ \therefore \quad & x = \frac{C_u - C_d}{(u-d)S(0)} \end{aligned}$$

เมื่อแทนค่า x ในสมการ (3) และจัดรูปจะได้

$$y = \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta A(0)}$$

ขั้นตอนที่ 3) ค่าพรีเมียมหรือ ราคาของคอลลอกซ์ $C(0)$ สามารถคำนวณได้จากสมการ

(1) ด้วยการแทนค่า x และ y ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2) จะได้

$$C(0) = \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$$

ทฤษฎีบท 8.8 ภายใต้สมมติฐาน 8.1)-8.6) จะได้ $C(0) = \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

พิสูจน์ จะแสดงว่า $C(0) = \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

โดยสมมติในทางตรงกันข้ามว่า $C(0) \neq \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

นั่นคือ $C(0) > \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

หรือ $C(0) < \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

กรณีที่ 1 ถ้า $C(0) > \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ออกสัญญาคอลลอกซ์เพื่อขายสัญญา 1 สัญญา ได้รับเงิน $C(0)$ บาท
- ซื้อหุ้น $\frac{C_u - C_d}{(u-d)S(0)}$ หน่วย จ่ายเงิน $\frac{C_u - C_d}{u-d}$ บาท
- ซื้อตราสารหนี้ $\frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta A(0)}$ ตราสาร จ่ายเงิน $\frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$ บาท

ดังนั้น จะเหลือเงิน $C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} > 0$ บาท (โดยสมมติฐาน)

นำเงินที่เหลือ $C(0) - \frac{C_u - C_d}{u - d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$ ไปซื้อตราสารหนี้

ดังนั้นมูลค่าเงินของพอร์ตลงทุน $V(0) = 0$

ที่เวลา $t=1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ขายหุ้น $\frac{C_u - C_d}{(u-d)S(0)}$ หน่วย ได้รับเงิน $\begin{cases} (1+u)\left(\frac{C_u - C_d}{u-d}\right); \uparrow \\ (1+d)\left(\frac{C_u - C_d}{u-d}\right); \downarrow \end{cases}$
- ขายตราสารหนี้ $\frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta A(0)}$ หน่วย ได้รับเงิน $\frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{u-d}$ บาท
- ขายตราสารจากการลงทุนด้วยเงินต้น $C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$ บาท
- จะได้เงินอีก $\left(C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \right) e^\delta$ บาท
- ผู้ถือคอลออปชั่นใช้สิทธิ ดังนั้นผู้ออก ต้องจ่ายเงิน

$$C(1) = \begin{cases} C_u = \max \{ (1+u)S(0) - K, 0 \}; \uparrow \\ C_d = \max \{ (1+d)S(0) - K, 0 \}; \downarrow \end{cases} \text{ บาท}$$

$$\begin{aligned} \text{จะได้เงินคงเหลือ } V(1) &= \begin{cases} (1+u)\left(\frac{C_u - C_d}{u-d}\right); \uparrow \\ (1+d)\left(\frac{C_u - C_d}{u-d}\right); \downarrow \end{cases} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{u-d} \\ &\quad + \left(C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \right) e^\delta - \begin{cases} C_u; \uparrow \\ C_d; \downarrow \end{cases} \\ &= \left(C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \right) e^\delta > 0 \end{aligned}$$

ทำให้สรุปได้ว่า $V(1) > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

กรณีที่ 2 ถ้า $C(0) < \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมหุ้นมาขาย $\frac{C_u - C_d}{(u-d)S(0)}$ หน่วย ได้รับเงิน $\frac{C_u - C_d}{u-d}$ บาท
- ยืมตราสารหนี้มาขาย $\frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta A(0)}$ ตราสาร

$$\text{ได้รับเงิน } \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \text{ บาท}$$

- ซื้อสัญญาคอลลอปชั่น 1 สัญญา จ่ายเงิน $C(0)$ บาท

$$\text{ดังนั้นจะเหลือเงิน } \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} - C(0) > 0 \text{ บาท (โดยสมมติฐาน)}$$

$$\text{นำเงินที่เหลือ } \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} - C(0) \text{ บาท ไปซื้อตราสารหนี้}$$

ดังนั้นมูลค่าเงินของพอร์ตลงทุนที่เวลา $t=0$ คือ $V(0) = 0$

ที่เวลา $t=1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

$$\text{- ขายคอลลอปชั่น 1 สัญญาได้รับเงิน } C(1) = \begin{cases} C_u = \max \{ (1+u)S(0) - K, 0 \} ; \uparrow \\ C_d = \max \{ (1+d)S(0) - K, 0 \} ; \downarrow \end{cases} \text{ บาท}$$

$$\text{- ขายตราสารจากที่ลงทุน } \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} - C(0) \text{ บาท}$$

$$\text{ได้รับเงิน } \left(\frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} - C(0) \right) e^\delta \text{ บาท}$$

$$\text{- ซื้อหุ้นคืน } \frac{C_u - C_d}{(u-d)S(0)} \text{ หน่วย จ่ายเงิน } \begin{cases} (1+u) \left(\frac{C_u - C_d}{u-d} \right) ; \uparrow \\ (1+d) \left(\frac{C_u - C_d}{u-d} \right) ; \downarrow \end{cases} \text{ บาท}$$

$$\text{- ซื้อตราสารหนี้คืน } \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta A(0)} \text{ ตราสาร จ่ายเงิน } \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)} \text{ บาท}$$

$$\begin{aligned} \text{จะได้ } V(1) &= \begin{cases} C_u ; \uparrow \\ C_d ; \downarrow \end{cases} + \left(C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \right) e^\delta \\ &\quad - \begin{cases} (1+u) \left(\frac{C_u - C_d}{u-d} \right) ; \uparrow \\ (1+d) \left(\frac{C_u - C_d}{u-d} \right) ; \downarrow \end{cases} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{u-d} \\ &= \left(C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \right) e^\delta > 0 \end{aligned}$$

ทำให้ได้ว่า $V(1) > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

จากกรณี 1) และ กรณี 2) จึงทำให้สรุปได้ว่า $C(0) = \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$ □

บทแทรก 8.9 ถ้า ความน่าจะเป็น $p = \frac{r-d}{u-d} = \frac{e^\delta - d - 1}{u-d}$ แล้ว

$$C(0) = \frac{pC_u + (1-p)C_d}{e^\delta} \quad (8.19)$$

พิสูจน์ จากทฤษฎีบท 8.8,
$$\begin{aligned} C(0) &= \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \\ &= \frac{(C_u - C_d)e^\delta + C_d + uC_d - C_u - dC_u}{(u-d)e^\delta} \\ &= \frac{(e^\delta - d - 1)C_u + (-e^\delta + u + 1)C_d}{(u-d)e^\delta} \\ &= \frac{(e^\delta - d - 1)C_u + (u-d - (e^\delta - d - 1))C_d}{(u-d)e^\delta} \\ &= \frac{(e^\delta - d - 1)C_u}{(u-d)e^\delta} + \frac{(u-d - (e^\delta - d - 1))C_d}{(u-d)e^\delta} \\ &= \frac{pC_u + (1-p)C_d}{e^\delta} \quad \square \end{aligned}$$

ทฤษฎีบท 8.10 ถ้า ความน่าจะเป็น $p = \frac{r-d}{u-d} = \frac{e^\delta - d - 1}{u-d}$ แล้ว

$$C(0) = E[e^{-\delta} C(1)] = e^{-\delta} E[C(1)] \quad (8.20)$$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจาก บทแทรก 8.9 เพราะว่า

$$\begin{aligned} C(0) &= \frac{pC_u + (1-p)C_d}{e^\delta} = pe^{-\delta}C_u + (1-p)e^{-\delta}C_d \\ &= E[e^{-\delta} C(1)] = e^{-\delta} E[C(1)] \quad \square \end{aligned}$$

ทฤษฎีบท 8.10 ทำให้เราทราบว่าราคาของคอลลออปชั่นหรือค่าพรีเมียม ก็คือ มูลค่าปัจจุบันของค่าคาดหวังของผลประโยชน์ของคอลลออปชั่นนั่นเอง

สำหรับกรณีของพหุออปชั่นซึ่งเป็นสัญญาที่ให้สิทธิขายหุ้นอ้างอิงที่ราคาใช้สิทธิ K ตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ถือสัญญาจะได้ผลประโยชน์หากราคาหุ้นอ้างอิงมีราคาเคลื่อนที่ลงต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ K เพราะว่าผู้ถือสัญญาสามารถขายที่ราคา K ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด โดยผู้ถือสามารถทำกำไรได้โดยซื้อหุ้นที่ราคาตลาด $S(1)$ และใช้สิทธิขายที่ราคา K ซึ่งจะทำให้ได้กำไร $K - S(1)$

ในทางตรงกันข้ามหากหุ้นมีราคาพุ่งขึ้นสูงกว่า K ผู้ถือจะไม่ใช่สิทธิขาย ดังนั้นถ้าให้ $P(t)$ เป็นราคาของพุดอปชั่น $P(0) = P_0$ จะเป็นค่าพรีเมียม หรือ ราคาของพุดอปชั่นที่ $t = 0$ และ

$$P(1) = \max \{K - S(1), 0\} = \begin{cases} P_u = \max \{K - (1+u)S(0), 0\} ; \uparrow \\ P_d = \max \{K - (1+d)S(0), 0\} ; \downarrow \end{cases} \quad (8.21)$$

จะเป็นผลประโยชน์ของพุดอปชั่น

การกำหนดราคาของพุดอปชั่น หรือ ค่าพรีเมียมของพุดอปชั่นนั้น สามารถใช้ขั้นตอนเดียวกับการกำหนดราคาของคอลอปชั่น โดยใช้หลักการปราศจากการค้ากำไร (หลักการปราศจากการค้ากำไร) สมมติให้ x และ y เป็นจำนวนตราสารหุ้นและตราสารหนี้ที่ทำให้พอร์ตซึ่งประกอบด้วยพุดอปชั่น 1 สัญญาสอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร นั่นคือ สำหรับพอร์ต $[x, y, -1]$ ถ้า $V(0) = 0$ แล้ว $V(1) = 0$ ดังนั้น ถ้า $P(t)$ เป็นราคาของพุดอปชั่นที่เวลา $t = 0, 1$ จะได้

$$xS(0) + yA(0) = P(0) \quad (8.22)$$

และ
$$xS(1) + yA(1) = P(1) \quad (8.23)$$

เมื่อ
$$P(1) = \begin{cases} P_u = \max \{K - (1+u)S(0), 0\} ; \uparrow \\ P_d = \max \{K - (1+d)S(0), 0\} ; \downarrow \end{cases}$$

โดยการแก้ระบบสมการ (8.22) และแทนใน (8.23) จะได้

$$P(0) = \frac{P_u - P_d}{u - d} + \frac{(1+u)P_d - (1+d)P_u}{(u-d)e^\delta} \quad (8.24)$$

และถ้า ความน่าจะเป็น $p = \frac{r-d}{u-d} = \frac{e^\delta - d - 1}{u-d}$ แล้วจะได้

$$P(0) = \frac{pP_u + (1-p)P_d}{e^\delta} \quad (8.25)$$

ตัวอย่างที่ 8.11 กำหนดให้ $A(0) = 100, A(1) = 110, S(0) = 100$ บาท และ $S(1) = \begin{cases} 120 ; \uparrow \\ 80 ; \downarrow \end{cases}$

กำหนดราคาใช้สิทธิ $K = 100$ จงคำนวณค่าพรีเมียม $P(0)$

วิธีทำ ในที่นี้ $P(1) = \begin{cases} 0 ; \uparrow \\ 20 ; \downarrow \end{cases}$, $u = 0.2$, $d = -0.2$ และ $r = 0.1$

เราสามารถคำนวณ ค่าพรีเมียม $P(0)$ โดยใช้สูตร (8.25) ได้โดยตรง จะได้

$$P(0) = \frac{0 - 20}{0.2 + 0.2} + \frac{(1 + 0.2)(20) - (1 - 0.2)(0)}{(0.2 + 0.2)(1 + 0.1)} = 4.55 \text{ บาท} \quad \square$$

8.4 การจัดการความเสี่ยงด้วยออพชั่น

จากที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 5 ในตลาดอนุพันธ์นั้นประกอบด้วยนักลงทุน 3 ประเภท คือ 1) ผู้ค้ากำไร(Arbitrager) 2) นักเก็งกำไร(Speculator) และ 3) นักบริหารความเสี่ยง (Hedger) ในส่วน of นักลงทุนประเภทผู้ค้ากำไรนั้นจะแสวงหากำไรโดยอาศัยความไม่สมดุลของราคาคงที่เรากล่าวไว้ในหัวข้อที่ 8.2) และ 8.3) ในหัวข้อนี้ การจัดการความเสี่ยงด้วยออพชั่นซึ่งเป็นหลักการของการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยง

สมมติว่าหุ้นของบริษัทหนึ่งมีราคา $S(0) = 50$ และ $S(1) = \begin{cases} 60 ; \text{Probability } 0.8 \\ 40 ; \text{Probability } 0.2 \end{cases}$

และอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ 10 % ต่อคาบ และสมมติว่า นักลงทุนมีเงินลงทุน 100,000 บาท และ ราคาใช้สิทธิของคอลออปชั่น 50 บาท จากข้อมูลจะได้ $u = 0.2$, $d = -0.2$,

$r = 0.1$ คำนวณค่าต่างๆ ได้ ดังนี้ $C(1) = \begin{cases} 10 ; \uparrow \\ 0 ; \downarrow \end{cases}$ และค่าพรีเมียม

$$C(0) = \frac{10 - 0}{0.2 + 0.2} + \frac{(1 + 0.2)(0) - (1 - 0.2)(10)}{(0.2 + 0.2)(1 + 0.1)} \approx 6.82 \text{ บาท}$$

พิจารณาการลงทุนต่อไปนี้

กรณีที่ 1) หากนักลงทุนในหุ้นอย่างเดียว

จะซื้อหุ้นที่ราคา $t = 0$ ได้ทั้งหมด $\frac{100,000}{50} = 2,000$ หน่วย และขายที่เวลา $t = 1$ ได้รับเงิน

$$2,000 \times S(1) = \begin{cases} 120,000 ; \uparrow \\ 80,000 ; \downarrow \end{cases} \text{ ได้กำไร } \begin{cases} 20,000 ; \uparrow \\ -20,000 ; \downarrow \end{cases} \text{ และ } K_V = \begin{cases} 20\% ; \uparrow \\ -20\% ; \downarrow \end{cases}$$

เมื่อคำนวณค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน จะได้

$$E[K_V] = 0.8(0.2) + 0.2(-0.2) = 0.12 = 12\%$$

$$\text{และ ความเสี่ยง } \sigma_{K_V} = \sqrt{0.8(0.2 - 0.12)^2 + 0.2(-0.2 - 0.12)^2} = 0.16$$

กรณีที่ 2) หากนักลงทุนในคอลอปชั่นอย่างเดียว

นักลงทุนจะซื้อออปชั่นที่ราคา $t = 0$ ได้ทั้งหมด $\frac{100,000}{6.82} \approx 14,662.76$ สัญญา และขาย

ที่เวลา $t = 1$ ได้รับเงิน $14,662.76 \times C(1) = \begin{cases} 146,627.60 ; \uparrow \\ 0 ; \downarrow \end{cases}$ ได้กำไร $\begin{cases} 46,627.60 ; \uparrow \\ -100,000 ; \downarrow \end{cases}$

และ $K_V = \begin{cases} 46.6276\% ; \uparrow \\ -100\% ; \downarrow \end{cases}$

เมื่อคำนวณค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน จะได้

$$E[K_V] = 0.8(0.466276) + 0.2(-1) = 0.1730 = 17.30\%$$

และ ความเสี่ยง

$$\sigma_{K_V} = \sqrt{0.8(0.466276 - 0.173)^2 + 0.2(-1 - 0.173)^2} = 0.5865$$

เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนทั้ง 2 กรณี จะเห็นว่านักเก็งกำไรย่อมชอบการลงทุนในกรณีที่ 2 เนื่องจากมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในกรณีที่ 1 แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าได้ ดังนั้นจะเห็นสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของออปชั่นคือสามารถเก็งกำไรมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนกับสินค้าอ้างอิงนั้นโดยตรง

ส่วนสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ของออปชั่นคือ การลดความเสี่ยงจากการรอคอยซื้อสินค้าอ้างอิงในอนาคตซึ่งมีความผันผวนของราคา พิจารณาการลงทุนต่อไปนี้

กรณีที่ 1) นักลงทุนรอคอยเวลาและซื้อหุ้นที่ราคาในอนาคต

จะเห็นว่าหากนักลงทุนรอคอยเวลาและซื้อหุ้นที่ราคาในอนาคต นักลงทุนจะซื้อหุ้นได้ใน

ราคา $S(1) = \begin{cases} 60 ; \text{Probability } 0.8 \\ 40 ; \text{Probability } 0.2 \end{cases}$ นักลงทุนจะสามารถซื้อหุ้นได้ $\frac{100,000}{S(1)} = \begin{cases} 1,666.67 ; \uparrow \\ 2,500 ; \downarrow \end{cases}$

กรณีที่ 2) นักลงทุนยืมเงินซื้อออปชั่นที่ปัจจุบันและซื้อหุ้นในอนาคต

ที่เวลา $t = 0$ สมมติว่านักลงทุนยืมเงิน 6.82 บาท เพื่อซื้อคอลอปชั่น 1 สัญญาที่ให้สิทธิซื้อหุ้นที่ราคา 50 บาท ในอนาคต

ที่เวลา $t = 1$ นักลงทุนคืนเงินที่กู้มาพร้อมดอกเบี้ย $6.82(1 + 0.1) = 7.50$ บาท ปิดสถานะคอลอปชั่นได้ผลประโยชน์ $C(1)$ ดังนั้นนักลงทุนจะสามารถซื้อหุ้นได้ในราคา

$$S(1) - (C(1) - 7.50) = \begin{cases} 60 - (20 - 7.50) \\ 40 - (0 - 7.50) \end{cases} = 47.50 \text{ บาท ต่อหน่วย}$$

$$\text{ซึ่งจะซื้อหุ้นได้ทั้งหมด } \frac{400,000}{47.50} = 8421.05 \text{ หน่วย}$$

เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนทั้ง 2 กรณี จะเห็นว่า การซื้อออปชั่นช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา กล่าวคือในช่วงที่ราคาหุ้นขึ้นสูง นักลงทุนจะสามารถซื้อหุ้นในได้ในราคาที่ถูกลงกว่าราคาตลาด ในที่นี้เสมือนนักลงทุนซื้อหุ้นในราคาหน่วยละ 47.50 บาท แทนที่จะต้องซื้อในราคาหน่วยละ 60 บาท ซึ่งลดเงินที่จะต้องจ่ายได้ถึงหน่วยละ 12.50 บาท แต่ในขณะที่ราคาหุ้นในอนาคตอยู่ในช่วงขาลง คือราคาตกลง นักลงทุนก็จะจ่ายเงินมากกว่าปกติ ซึ่งมากขึ้นเท่ากับ ค่าพรีเมียมของออปชั่นรวมกับดอกเบี้ยเงินกู้ ในที่นี้ นักลงทุนต้องซื้อหุ้นในราคาหน่วยละ 47.50 บาท แทนที่จะได้ซื้อในราคาหน่วยละ 40 บาท ซึ่งต้องจ่ายขึ้นมากกว่าเดิมหน่วยละ 7.50 บาท

ดังนั้นในแง่ของการเป็นผู้ป้องกันความเสี่ยง หรือนักบริหารความเสี่ยงความเสี่ยง การซื้อออปชั่นเสมือนเป็นการทำประกันราคาของสินทรัพย์อ้างอิง โดยค่าพรีเมียมเปรียบเสมือน เบี้ยประกันและค่าธรรมเนียม ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ผู้ป้องกันความเสี่ยงยินดีจ่ายนั่นเอง

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8

1) ตราสารหนี้ฉบับหนึ่งมีราคาซื้อตอนต้นปี 250 บาทต่อตราสาร อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี และหุ้น AAA มีราคาซื้อตอนต้นปี 47 บาท ตอนสิ้นปีคาดว่าหุ้น AAA จะมีราคา

$$S(1) = \begin{cases} 54 & \text{; probability 0.8} \\ 45 & \text{; probability 0.2} \end{cases} \text{ จงคำนวณหา } K(1), K_A, E[K(1)], E[K_A], \sigma_{K(1)} \text{ และ } \sigma_{K_A}$$

2) ตราสารหนี้ฉบับหนึ่งมีราคาซื้อตอนต้นปี 150 บาทต่อตราสาร อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี และหุ้น BBB มีราคาซื้อตอนต้นปี 160 บาท ตอนสิ้นปีคาดว่าหุ้น BBB จะมีราคา

$$S(1) = \begin{cases} 180 & \text{; probability 0.7} \\ 120 & \text{; probability 0.3} \end{cases} \text{ กำหนดให้ลงทุนซื้อหุ้น 20 หน่วย และตราสารหนี้ 10 ตราสาร}$$

จงหา K_V , ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน $E[K_V]$ และ ความเสี่ยงของการลงทุน σ_{K_V}

3) กำหนดให้ราคาตราสารหนี้เป็นดังนี้ $A(0) = 120$ บาท มีอัตราดอกเบี้ย 10% ต่องวด และ ราคา

$$\text{หุ้นของบริษัทหนึ่งเป็นดังนี้ } S(0) = 90 \text{ และ } S(1) = \begin{cases} 100 & \text{; } \uparrow \\ 70 & \text{; } \downarrow \end{cases} \text{ กำหนดราคาใช้สิทธิ } K = 110$$

จงคำนวณหาค่าพรีเมียม $C(0)$ ของคอลออปชั่น

4) กำหนดให้ราคาตราสารหนี้เป็นดังนี้ $A(0) = 180$ บาท, $A(1) = 200$ และ ราคาหุ้นของบริษัท

$$\text{หนึ่งเป็นดังนี้ } S(0) = 75 \text{ และ } S(1) = \begin{cases} 90 & \text{; } \uparrow \\ 60 & \text{; } \downarrow \end{cases} \text{ กำหนดให้ลงทุนซื้อหุ้น } x \text{ หน่วย และตราสารหนี้}$$

$$y \text{ ตราสาร ถ้ามูลค่าของพอร์ตการลงทุนที่เวลา } t=1 \text{ เป็น } V(1) = \begin{cases} 1,740 & \text{; } \uparrow \\ 1,560 & \text{; } \downarrow \end{cases} \text{ จงหามูลค่าของ}$$

พอร์ตการลงทุนที่เวลา $t=0$

5) กำหนดให้ราคาตราสารหนี้เป็นดังนี้ $A(0) = 90$ บาท, $A(1) = 100$ และ ราคาหุ้นของบริษัทหนึ่ง

$$\text{เป็นดังนี้ } S(0) = 100 \text{ และ } K(1) = \begin{cases} 0.2 & \text{; } \uparrow \\ -0.1 & \text{; } \downarrow \end{cases} \text{ จงคำนวณหาค่าพรีเมียม } C(0) \text{ ของคอลออปชั่น}$$

พร้อมทั้งแสดงด้วยว่า $C(0)$ ที่คำนวณสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร

6) สำหรับแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคของราคาหุ้น S กำหนดให้ $u = 0.1$, $d = -0.1$ และ อัตราดอกเบี้ยต่อคาบของตราสารหนี้ A เท่ากับ 0.05 จงเขียนแผนภาพต้นไม้แสดงแบบจำลองราคาของคอลอปชั่น 1 คาบเวลาซึ่งสอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร เมื่อ กำหนด $A(0) = 100$, $S(0) = 100$ และกำหนดราคาใช้สิทธิ์ เท่ากับ 112 บาท

7) สมมติให้ราคาปัจจุบัน $A(0)$ ของตราสารหนี้ชนิดหนึ่ง เท่ากับ 200 บาท ต่อหนึ่งตราสาร โดยมี อัตราดอกเบี้ย 8 % ต่อปี และราคาปัจจุบัน $S(0)$ ของหุ้นชนิดหนึ่ง เท่ากับ 100 บาท จงคำนวณ ราคาคอลอปชั่น $C(0)$ ต่อหนึ่งสัญญาของหุ้นชนิดนี้ โดยมีราคาใช้สิทธิ์ เท่ากับ 110 บาท ซึ่งจะไม่ ทำให้เกิดการการค้ากำไร คำนวณผลประโยชน์ ของคอลอปชั่น $C(1)$ ด้วย พร้อมทั้งคำนวณอัตรากำไร จากออพชั่น ถ้าราคาของหุ้นชนิดในอนาคต $S(1) = \begin{cases} 140 ; \text{probability } 0.4 \\ 60 ; \text{probability } 0.6 \end{cases}$

8) สมมติให้ราคาปัจจุบัน $A(0)$ ของตราสารหนี้ชนิดหนึ่ง เท่ากับ 100 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี ราคาปัจจุบัน $S(0)$ ของหุ้นชนิดหนึ่ง เท่ากับ 80 บาท และ ราคาของหุ้นชนิดในอนาคต $S(1) = \begin{cases} 110 ; \text{probability } 0.7 \\ 50 ; \text{probability } 0.3 \end{cases}$ จงพิจารณาว่าเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงนักลงทุน ควรเลือก ซื้อออพชั่น ชนิดใด กำหนดราคาใช้สิทธิ์ เท่ากับ 80 บาท พร้อมทั้งคำนวณ ค่าความเสี่ยงของการ ลงทุนดังกล่าว โดยสมมติว่านักลงทุนมีเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน จำนวน 150,000 บาท โดยแบ่งเงิน ลงทุนเป็น 3 ส่วนเท่าๆกันลงทุนในหุ้น ออปชั่นและตราสารหนี้

9) สมมติให้ราคาของตราสารหนี้ฉบับหนึ่งตอนต้นปีเท่ากับ 1,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ราคาหุ้นตอนต้นปีเท่ากับ 51 บาท จงอธิบายพร้อมแสดงเหตุผลให้เห็นชัดว่า จะเป็นไปได้ หรือไม่ที่จะเกิดการการค้ากำไร ถ้ากำหนดราคาที่วันส่งมอบ เท่ากับ 56 บาท (ส่งมอบสิ้นปี)